

구동체인 안전기준 (제3조제2항제4호 관련)

KC 1040-44 : 2022

1 적용범위

이 기준은 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다)의 구동체인(롤러체인, 부시체인 등을 말하며, 이하 “롤러체인”이라 한다)에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 핀 링크

2개의 핀이 2장의 링크판에 압입되어 형성된 구성체

3.2 롤러 링크

2개의 부시가 2장의 롤러 링크판에 압입되어, 부시의 바깥쪽에서 롤러가 회전할 수 있도록 끼워져 형성된 구성체

3.3 이음 링크

2개의 이음판이 한 끝은 핀 링크판에 압입되고, 다른 끝은 쉽게 빼낼 수 있도록 이음 링크판에 끼워져 형성된 구성체(체인의 접합부에 사용되는 것을 말한다)

3.4 오프셋 링크

바깥쪽 링크와 안쪽 링크를 서로 조합한 더블 피치 체인의 전체가 홀수 링크로 되는 경우 접합부에 사용되는 것을 뜻한다.

4 종류

4.1 호칭 번호

롤러체인의 호칭 번호는 피치의 크기 및 그 밖의 치수에 의해 표 1에 따른다.

[표 1 - 롤러 체인의 호칭 번호]

피 치 (기준값) mm	호칭 번호			체인의 형식
	A계 롤러 체인		B계 롤러 체인(1)	
	1 종	2 종(1)		
6.35 9.525	25 35	04C 06C	— —	부시 체인 (롤러가 없는 것)
8	—	—	05B	롤러 체인
9.525	—	—	06B	
12.7	—	—	081	
12.7	—	—	083	
12.7	—	—	084	
12.7	41	085	—	
12.7	40	08A	08B	
15.875	50	10A	10B	
19.05	60	12A	12B	
25.4	80	16A	16B	
31.75	100	20A	20B	
38.1	120	24A	24B	
44.45	140	28A	28B	
50.8	160	32A	32B	
57.15	180	36A	—	
63.5	200	40A	40B	
76.2	240	48A	48B	
88.9	—	—	56B	
101.6	—	—	64B	
114.3	—	—	72B	

주(1) A계 롤러 체인의 2종 및 B계 롤러 체인은 ISO 606 및 ISO 1395의 호칭 번호와 일치한다. 또한 ISO 1395는 부시 체인 2품종만 있다.

비고

- 1 A계 1종에 있어서 끝자리 수가 0인 것은 롤러가 있는 것, 5인 것은 롤러가 없는 것, 1인 것은 경량형이다.
- 2 A계 1종의 호칭 번호는 해당 번호의 기준 피치값을 3.175로 나눈 값에 10배수로 하여 나타낸 것이다. 예시) 50은 $15.875/3.175 = 5$

4.2 형식

체인과 링크의 형식은 각각 표 2와 표3에 따른다.

[표2 - 체인의 형식]

형 식	내 용
롤러체인	롤러가 있는 체인을 나타낸다.
부시체인	롤러가 없는 체인을 나타낸다.

[표 3 - 링크의 형식(그림 1 참조)]

구 분	형 식	기 호	내 용
롤러 링크	롤러형	RL	롤러가 있는 것
	부시형	BL	롤러가 없는 것
핀 링크	리벳형	RP	핀의 양끝을 때려 머리를 만드는 형식
	분할핀형	CP	핀의 한 끝을 분할핀 또는 그 밖의 방법으로 고정한 형식의 것
이음 링크	클립형	CL	이음판을 스프링 클립으로 고정시킨 형식의 것으로서, 일반적으로 피치가 19.05 mm 이하의 것에 사용한다.
	분할핀형	CP	이음판을 분할핀으로 고정시킨 형식의 것으로서, 일반적으로 피치가 25.4 mm 이상의 것에 사용한다.
오프셋 링크	1피치형	1 POL	홀수 링크용으로서 일반적으로 오프셋 링크(cranked link) 1개를 사용한다.
	2피치형	2 POL	홀수 링크용으로서 1개의 오프셋 롤러 링크와 1개의 롤러 링크를 리벳형 핀으로 연결한 것
비고 1 피치형 오프셋 링크의 기호는 필요에 따라 “OL”로 해도 좋다.			

5 안전요건

5.1 성능

5.1.1 인장강도

인장강도는 6.3.1에 따라 시험하였을 때 표 4에서 나타낸 값 이상이어야 한다.

[표 4 - 인장강도]

[단위 : kN]

A계 롤러 체인								B계 롤러 체인			
1 종				2 종							
호칭 번호	1열	2열	3열	호칭 번호	1열	2열	3열	호칭 번호	1열	2열	3열
25	3.6	7.2	10.8	04C	3.5	7	10.5	—	—	—	—
35	8.7	17.4	26.1	06C	7.9	15.8	23.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	05B	4.4	7.8	11.1
—	—	—	—	—	—	—	—	06B	8.9	16.9	24.9
—	—	—	—	—	—	—	—	081	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	083	11.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	084	15.6	—	—
41	7.4	—	—	085	6.7	—	—	—	—	—	—
40	15.2	30.4	45.6	08A	13.8	27.6	41.4	08B	17.8	31.1	44.5
50	24	48	72	10A	21.8	43.6	65.4	10B	22.2	44.5	66.7
60	34.2	68.4	102.6	12A	31.1	62.3	93.4	12B	28.9	57.8	86.7
80	61.2	122.4	183.6	16A	55.6	111.2	166.8	16B	60	106	160
100	95.4	190.8	286.2	20A	86.7	173.5	260.2	20B	95	170	250
120	137.1	274.2	411.3	24A	124.6	249.1	373.7	24B	160	280	425
140	185.9	371.8	557.7	28A	169	338.1	507.1	28B	200	360	530
160	244.6	489.2	733.8	32A	222.4	444.8	667.2	32B	250	450	670
180	308.2	616.4	924.6	36A	280.2	560.5	840.7	—	—	—	—
200	381.7	763.4	1145.1	40A	347	693.9	1040.9	40B	355	630	950
240	550.4	1100.8	1651.2	48A	500.4	1000.8	1501.3	48B	560	1000	1500
—	—	—	—	—	—	—	—	56B	850	1600	2240
—	—	—	—	—	—	—	—	64B	1120	2000	3000
—	—	—	—	—	—	—	—	72B	1400	2500	3750
비고											
1 A계 롤러 체인에 있어서 2종의 호칭 번호 04C 및 06C의 인장강도는 ISO 1395와 일치한다.											
2 비고 1 이외의 A계 롤러체인 2종 및 B계 롤러 체인의 인장강도는 ISO 606과 일치한다.											

5.1.2 보증 시험

모든 체인은 표 4에서 주어진 최소 인장강도의 1/3에 상당하는 인장력을 가하여 보증 시험이 수행되어야 한다.

5.1.3 길이의 허용차

길이는 6.3.2에 따라 측정하였을 때 기준 길이⁽²⁾에 대한 허용 값은 표 5에 따른다.

주⁽²⁾ 기준 길이는 피치 기준값(p)×링크 수로 산출된다.

[표 5 - 길이의 허용차⁽³⁾]

구 분	길이의 허용차 %
부속 장치가 없는 것	+0.15 0
부속 장치가 붙은 것	+0.25 -0.05

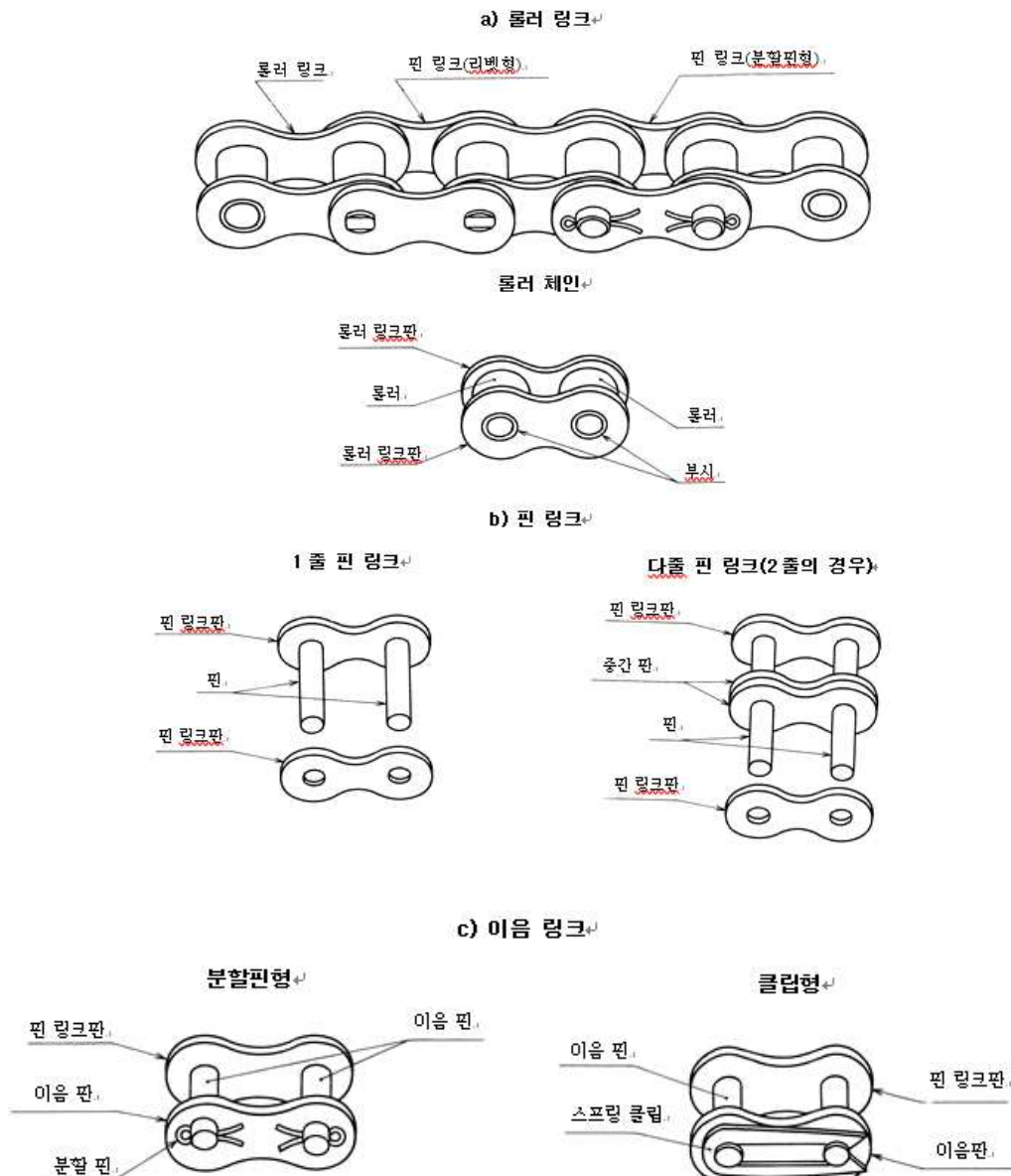
주⁽³⁾ ISO 606 및 ISO 1395에서는 길이 허용차를 + 0.15%로 규정하고 있다.

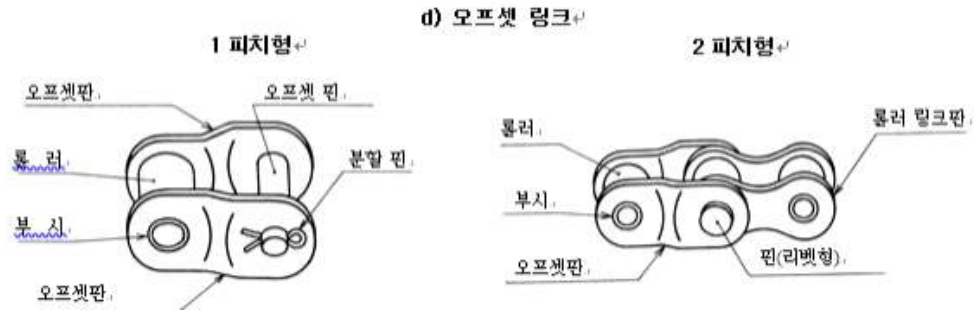
5.2 구조

롤러체인은 그림 1에서 나타낸 롤러 링크와 핀 링크를 연속적으로 조합한 것으로서 그 이음에는 보통 이음 링크를 사용한다.

롤러체인 전체의 링크 수가 홀수 링크로 되어 있는 경우는 이음 부분에 이음 링크 및 오프셋 링크(cranked link) 또는 오프셋 링크만을 사용한다.

각 부의 명칭은 그림 1에 따른다.





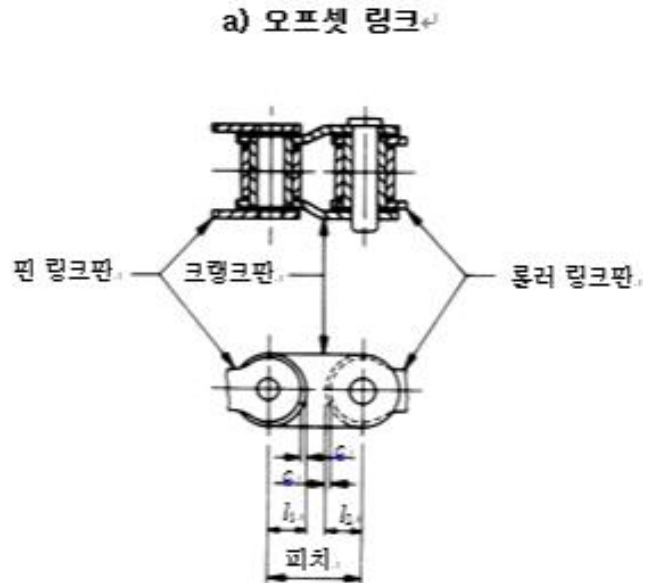
비고 그림 1의 판(chain plate)은 모양의 기준을 정의한 것은 아니다.

[그림 1 - 체인 각 부의 명칭]

5.3 모양 및 치수

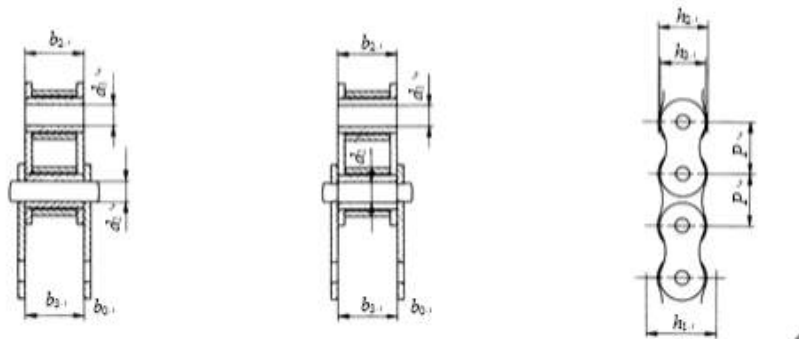
롤러체인의 모양 및 치수는 그림 2 및 표 6과 표 7에 따른다.

c는 연결하는 동안 이용하는 오프셋 링크판과 평판(straight plate) 사이의 틈새이다.



체인 통과 깊이 h_1 은 결합된 체인이 통과할 통로(channel)의 깊이이다.

b) 단면 통과 체인



체결 요소를 가진 체인의 전체 나비는 핀 길이 b_4 , b_5 또는 b_6 , b_7 을 더한 것과 같다. 양쪽 면에 체결 부분이 있는 경우는 $+2b_7$ 이다.

3줄을 초과하는 체인의 나비는 $b_4 + p_1 \times (\text{체인의 줄수} - 1)$ 로 산출한다.

c) 체인의 형식

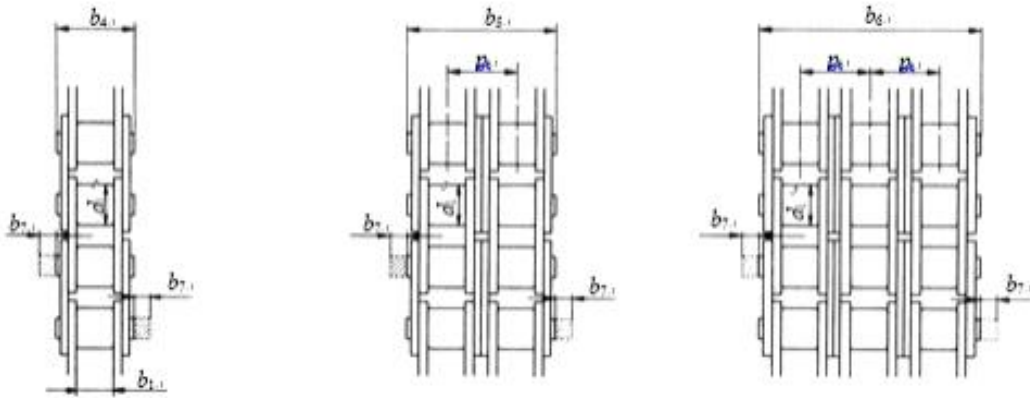


그림 2. 롤러 체인의 모양

[표 6 - A계 롤러 체인의 치수]

호칭 번호		피치 p	롤러 바깥 지름 d_1	롤러 링크 안 나비 b_1	롤러 링크 바깥 나비 b_2	핀 링크 안 나비 b_3	핀 바깥 지름 d_2	부시 안 지름 d_3	핀 길 이			핀 길이 b_c	체인 통로 깊이 h_1	롤러 링크판 높이 h_2	핀 링크판 높이 h_3	오프셋 링크 ⁽⁴⁾			체결을 위한 추가 나비 (b_7) 최대	형단 핀 다줄의 경우)	판의 두께 b_6
1종	2종								1줄 b_4	2줄 b_5	3줄 b_6					l_1	l_2	C			
		기준값	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	최대	(최대)	(최대)	(최대)	(최소)	(최대)	(최대)	(최소)	(최소)			기준값	(참고)
25	04C	16.351	13.3 ⁽⁷⁾	13.11	4.81	14.86	12.31	12.33	19.1	15.5	21.8	7.1	16.27	16.02	15.21	2.64	3.06	0.08	2.5	6.4	0.75
35	06C	19.525	5.08 ⁽⁷⁾	14.68	7.47	17.52	13.59	13.61	13.2	23.4	33.5	9.9	19.30	19.05	17.80	3.96	4.60	0.08	3.3	10.1	1.25
41 ⁽⁶⁾	085 ⁽⁶⁾	12.7	17.77	16.25	9.07	19.12	13.58	13.63	14.4	—	—	9.1	10.17	19.91	19.91	5.28	6.1	0.08	2.1	—	1.25
40	08A	12.7	17.92	17.85	11.18	11.23	13.98	4.	17.8	32.3	46.7	12.8	12.33	12.07	10.41	5.28	6.1	0.08	3.9	14.4	1.5
50	10A	15.875	10.16	19.41	13.84	13.89	15.09	15.12	21.8	39.3	57.9	15.1	15.35	15.09	13.04	6.6	7.62	0.11	4.1	18.1	2.1
60	12A	19.05	11.91	12.57	17.75	17.81	15.96	15.98	26.9	49.8	72.6	18.1	18.34	18.08	15.62	7.9	9.14	10.1	4.6	22.8	2.4
80	16A	25.4	15.88	15.75	22.61	22.66	17.94	17.96	33.5	62.7	91.9	22.2	24.39	24.13	20.83	10.54	12.19	0.13	5.4	29.3	3.2
100	20A	31.75	19.05	18.91	27.46	27.51	19.54	19.56	41.1	77.1	113.1	26.7	30.48	30.18	26.04	13.16	15.24	0.15	6.1	35.8	4.1
120	24A	38.1	22.23	25.22	35.46	35.51	11.11	11.14	50.8	96.3	141.7	32.1	36.55	36.2	31.24	15.8	18.26	0.18	6.6	45.4	4.8
140	28A	44.45	25.41	25.22	37.19	37.24	12.71	12.74	54.9	103.6	152.4	34.9	42.67	42.24	36.45	18.42	21.31	0.2	7.4	48.9	5.6
160	32A	50.8	28.58	31.55	45.21	45.26	14.29	14.31	65.5	124.2	182.9	40.7	48.74	48.26	41.66	21.03	24.33	0.2	7.9	58.5	6.4
180	36A	57.15	35.71	35.48	50.85	50.98	17.46	17.49	73.9	140.1	206.1	46.1	54.86	54.31	46.86	23.65	27.36	0.2	9.1	65.8	7.1
200	40A	63.5	39.68	37.85	54.89	54.94	19.85	19.87	80.3	151.9	223.5	50.4	60.93	60.33	52.07	26.24	30.35	0.2	10.2	71.6	8.1
240	48A	76.2	47.63	47.35	67.82	67.87	23.81	23.84	95.5	183.4	271.3	58.3	73.13	72.39	62.48	31.4	36.4	0.2	10.5	87.8	9.5

주 (4) 오프셋 링크가 부담되는 체인에 대해서는 사용을 권고하지 않는다.

(5) 실제 치수는 사용된 형식에 따르지만 주어진 치수를 초과하지 않는 것이 바람직하고, 제조자로 부터 구매자가 얻을 수 있는 세부사항을 따르는 것이 좋다.

(6) 호칭 번호 41 및 085는 1줄에 한한다.

(7) 이 경우의 d_1 은 부시 바깥지름을 나타낸다.

비고 표 6에서의 b_c 및 b_o 는 ISO 606 및 ISO 1395에는 없는 치수이다.

[표 7 - B계 롤러 체인의 치수]

호칭 번호	피치 p (기 준 값)	롤러 바깥지름 d1 (최대)	롤러 링크 안 나비 b1 (최소)	롤러 링크 바깥 나비 b2 (최대)	핀 링크 안 나비 b3 (최소)	핀 바깥 지름 d2 (최대)	부시 안지름 d3 (최소)	핀 길이			핀 bc 길이 bc (최대)	체인 통로 깊이 h1 (최소)	롤러 링크판 높이 h2 (최대)	핀 링크판 높이 h3 (최대)	오프셋 링크(4)			체인 결 합 위 한 추가 비 (5) b7 (최대)	결 합 핀 Pt (다 줄 경우) (기 준 값)	단 bo	핀의 두께		
								(9) b4 (최대)	b5 (최대)	b6 (최대)					l1 (최소)	l2 (최소)	C				핀 크 (참 고)	롤러 크 (참 고)	
05B	81	51	31	4.77	1 4.9	12.31	12.36	8.6	14.3	119.9	7.4	117.37	7.11	7.11	3.71	3.71	0.08	3.11	5.64	0.75	0.75		
06B	9.525	6.35	15.72	8.53	118.66	13.28	13.33	113.5	23.8	34	10.1	118.52	8.26	8.26	4.32	4.32	0.08	3.31	10.24	111	1.3		
081(8)	12.7	7.75	3.3	5.81	115.93	13.66	13.68	110.2	—	—	6.611	110.17	9.91	9.91	5.36	5.36	0.08	1.51	—	111	1		
083(8)	12.7	7.75	14.88	7.91	118.03	14.09	14.14	112.9	—	—	8	110.56	10.3	10.3	5.36	5.36	0.08	1.51	—	1.3	1.3		
084(8)	12.7	7.75	14.88	8.81	118.93	14.09	14.14	114.8	—	—	8.91	111.41	11.15	11.15	5.77	5.77	0.08	1.51	—	1.5	1.9		
08B	12.7	8.51	17.75	111.31	111.43	14.45	4.5	17	311	144.9	12.4	112.07	11.81	10.92	5.66	6.12	0.08	3.91	113.92	1.5	1.5		
10B	15.875	10.16	19.65	113.28	113.41	15.08	15.13	119.6	36.2	152.8	13.9	114.99	14.73	13.72	7.11	7.62	0.11	4.11	116.59	1.5	1.5		
12B	19.05	12.07	11.68	115.62	115.75	15.72	15.77	122.7	42.2	161.7	161	116.39	16.13	16.13	8.33	8.33	0.11	4.61	119.46	1.7	1.8		
16B	25.4	15.88	17.02	125.45	125.58	18.28	18.33	136.1	681	199.9	23.5	121.34	21.08	121.08	11.15	11.15	0.13	5.41	131.88	3.2	4		
20B	31.75	19.05	19.56	129.01	129.14	10.19	10.24	143.2	79.7	116.1	27.7	126.68	26.42	126.42	13.89	13.89	0.15	6.11	136.45	3.5	4.5		
24B	38.1	25.4	25.41	137.92	138.05	14.63	14.68	153.4	101.8	150.2	33.3	133.73	33.4	33.4	17.55	17.55	0.18	6.61	148.36	5.2	6		
28B	44.45	27.94	30.99	146.58	146.71	15.91	15.95	165.1	124.7	184.3	401	137.46	37.08	137.08	19.51	19.51	0.2	7.41	159.56	6.3	7.5		
32B	50.8	29.21	30.99	145.57	45.7	17.81	17.86	167.4	1261	184.5	41.6	142.72	42.29	142.29	22.2	22.2	0.21	7.91	158.55	6.3	7		
40B	63.5	39.37	38.11	155.75	155.88	22.89	22.94	182.6	154.9	227.2	51.5	153.49	52.96	152.96	27.76	27.76	0.21	10.2	172.29	81	8.5		
48B	76.2	48.26	45.72	170.56	170.69	29.24	29.29	199.1	190.4	281.6	60.1	164.52	63.88	163.88	33.45	33.45	0.21	10.5	191.21	10	12.1		
56B	88.9	53.98	53.34	181.33	181.46	34.32	34.37	114.6	221.2	—	691	178.64	77.85	177.85	40.61	40.61	0.21	11.7	106.6	12.3	13.6		
64B	101.6	63.5	60.96	92.02	192.15	39.41	39.45	130.9	250.8	—	78.5	191.08	90.17	190.17	47.07	47.07	0.21	131	119.89	13.6	15.2		
72B	114.3	72.39	68.58	103.81	103.94	44.48	44.53	147.4	283.7	—	88	104.67	103.63	103.63	53.37	53.37	0.21	14.3	136.27	15.7	17.4		

주(4)(5) 표 6의 주 참조

(8) 1줄에 한한다.

(9) 다줄 롤러 체인의 핀 길이는 $b_4 + p_t \times (\text{체인 줄 수} - 1)$ 로 산출한다[그림 2 c] 참조].

비고 표 7에서의 b_c 및 b_o 는 ISO 606에는 없는 치수이다.

5.4 경도

롤러체인 각 부품의 표면 경도는 6.3.3에 따라 시험했을 때, 표 8에 따른다.

[표 8 - 경도]

부품	표면 경도	
	HV	HRC
핀	450 이상	45 이상
부시	450 이상	45 이상
롤러	390 이상	40 이상

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인 증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

가) 롤러체인 형식

나) 롤러체인 보증파단하중 (kg)

다) 롤러체인 링크 피치 (mm)

라) 롤러체인 길이 공차 및 편차

마) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세 및 조립도면

바) 설치 및 유지관리 매뉴얼

사) 자체 시험성적서

아) 그 밖에 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

가) 5링크 이상의 롤러 체인 1개,

나) 새클 및 핀

다) 길이 측정용 롤러 체인 1개(피치 19.05 mm 이하 인 경우, 610 mm 이상, 피치 25.4 mm 이상 인 경우, 1,220 mm 이상)

라) 그 밖에 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.3 안전성시험

6.3.1 인장강도 시험⁽¹⁰⁾

인장강도 시험은 유효 부분이 5링크(피치) 이상의 롤러 체인 양끝을 새클(shackles)⁽¹¹⁾에 설치하여 최소 인장강도에 도달할 때까지 서서히 인장하여 최소 인장강도를 초과할 때 파단 없이 시험을 끝낼 수 있다. 다만, 필요한 경우 파단되었을 때의 인장력까지 측정할 수 있다.

주⁽¹⁰⁾ 새클 장치에 부착되어 있는 링크가 파손되면 무효로 한다.

⁽¹¹⁾ 새클 장치는 각 링크에 비틀림, 만곡 모멘트 등이 생기지 아니하는 장치이어야 한다.

6.3.2 길이 시험

길이의 측정은 체인이 다듬질되고 윤활제를 도포하기 전에 5.1.2의 보증 시험 후 측정되어야 한다.

길이의 측정은 피치 19.05 mm 이하의 것에 있어서는 기준 길이 610 mm 이상, 피치 25.4 mm 이상의 것에 있어서는 기준 길이 1,220 mm 이상을 사용하여 롤러 체인의 한 끝을 고정하고 다른 끝에는 표 9에서 나타낸 측정 하중을 가하여 측정한다.

수평 위치에서 측정하는 경우 온길이에 걸쳐 롤러 체인을 수평으로 지지하고 측정한다.

또한 2줄 이상의 롤러 체인 측정 하중은 표 9의 하중에 줄의 수를 곱한 값으로 한다.

[표 9 - 측정 하중]

단위: [N]

A계 롤러체인			B계 롤러체인		A계 롤러체인			B계 롤러체인	
호칭 번호		측정 하중	호칭 번호	측정 하중	호칭 번호		측정 하중	호칭 번호	측정 하중
1종	2종				1종	2종			
25	04C	50	-	-	80	16A	500	16B	500
35	06C	70	-	-	100	20A	780	20B	780
-	-	-	05B	50	120	24A	1 110	24B	1 110
-	-	-	06B	70	140	28A	1 510	28B	1 510
-	-	-	081	125	160	32A	2 000	32B	2 000
-	-	-	083	125	180	36A	2 670	40B	3 110
-	-	-	084	125	200	40A	3 110	48B	4 450
41	085	80	-	-	240	48A	4 450	56B	6 090
40	08A	120	08B	120	-	-	-	64B	7 960
50	10A	200	10B	200	-	-	-	72B	10 100
60	12A	280	12B	280					

6.3.3 경도 시험

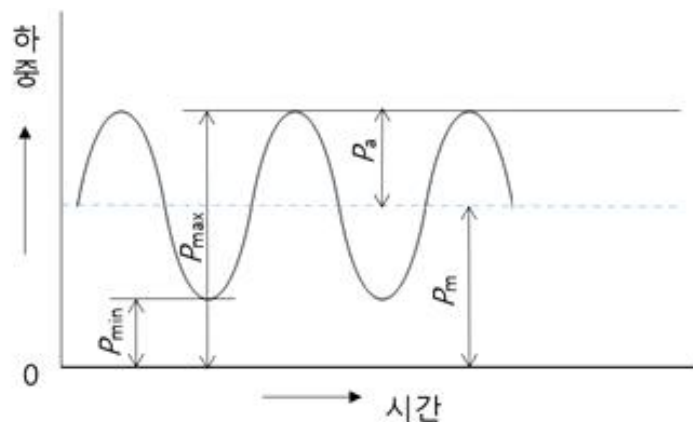
경도는 KS B 5525에서 규정하는 시험기를 사용하여 KS B 0811에서 규정하는 시험방법에 따라 측정한다. 또는 KS B 5526에서 규정하는 시험기를 사용하여 KS B 0806에 따라 측정한다.

6.3.4 피로한도 시험

그림 3에 나타낸 평균하중(P_m)과 하중 진폭(P_a)과의 비(P_m/P_a)를 1.2로 하여, 반복 하중을 롤러 체인에 가하여 반복 횟수 5×10^6 에서 롤러 체인이 파괴하지 아니한 최대 하중($P_{\max} = P_m + P_a$)을 그 롤러 체인의 피로한도로 한다.

또한, 피로 한도의 시험은 유효 부분이 5링크 이상의 롤러 체인 양끝을 새클 장치에 부착하여 각 링크에 비틀림, 만곡 등이 가해지지 않도록 소정의 하중을 가하는 것으로 한다.

비고 피로한도 시험은 KS B 1407을 참조하여 적용할 수 있다.



[그림 3 - 반복 하중]

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시

해야 한다. 다만, 제품의 특성으로 인해 제품에 다음 사항 전부를 표시할 수 없는 경우에는 모델명, 제조업자 또는 수입업자의 약칭만을 표시하고, 제품이 설치 또는 사용된 장소에 다음 사항을 표시한 자료를 별도로 부착할 수 있다.

가) 모델명

나) 종류

다) 최소 인장강도

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트 번호

바) 기타 유의사항